

Korrelation: Pearson r und Spearman rho

Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen

1. Methodenbeschreibung

Sind große Menschen schwerer? Verdienen Leute mit mehr Bildung mehr Geld?

Das sind Korrelationsfragen: Hängen zwei Variablen linear zusammen – und wenn ja, wie stark?

Pearson r misst genau das: einen Wert zwischen -1 und +1.

r^2 (der Determinationskoeffizient) sagt dir, wie viel Gemeinsamkeit die beiden Variablen haben.

Spearman rho ist die entspannte Version: Sie arbeitet mit Rängen statt genauen Werten und kommt ohne Normalverteilung aus. Perfekt für ordinale Daten oder wenn der Zusammenhang nicht linear ist.

Wichtig – wirklich wichtig: Korrelation ist nicht Kausalität. Nur weil mehr Eisverkauf und mehr Ertrunkene im Sommer zusammen auftreten, heißt das nicht, dass Eis tötet. Die versteckte Variable heißt 'Sonne'.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwissenschaften (Pearson)

Bildungsjahre x Einkommen. Erwartet: $r \sim 0.3-0.5$. Quelle: ESS, SOEP.

Wirtschaftswissenschaften (Spearman)

Rangplatz im MA-Ranking x Kundenzufriedenheit. Beides ordinal.

Humanwissenschaften (Pearson)

Lernwiederholungen x Gedächtnisleistung. Erwartet: $r \sim 0.6-0.8$.

Geisteswissenschaften (Spearman)

Alter von Manuskripten x sprachliche Komplexität. Hypothese: negativ.

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Pearson: Metrisches Niveau + Linearität + bivariate NV.
- Spearman: Monotoner Zusammenhang + ordinal oder metrisch.
- Beide: Unabhängigkeit der Beobachtungen.
- Keine Ausreißer (oder Spearman wählen).

4. Interpretation und Berichterstattung

Richtung: + = gleichsinnig, - = gegensinnig.

Stärke: $|r| < 0.3$ = schwach, $0.3-0.5$ = mittel, > 0.5 = stark.

Nie von Korrelation auf Kausalität schließen!

Bericht: $r = 0.64$, $p < 0.001$, $r^2 = 0.41$

5. Code-Beispiele

R:

```
cor.test(d$x, d$y, method = 'pearson')
cor.test(d$x, d$y, method = 'spearman')
library(Hmisc); rcorr(as.matrix(d))
```

Python:

```
from scipy.stats import pearsonr, spearmanr
pearsonr(x, y)
spearmanr(x, y)
df.corr(method='pearson')
```

SPSS:

```
CORRELATIONS /VARIABLES=x y.
NONPAR CORR /VARIABLES=x y /PRINT=SPEARMAN.
```